

# Infrastructure multi-sites EcoMobil — Ferme, Lyon et Bron

Routage inter-sites pfSense et FortiGate, VLAN, Active Directory, services Linux (GLPI, Nextcloud, Gitea, Zabbix, Wazuh), sauvegardes 3-2-1 et HTTPS.

CONTEXTE

Projet AP · BTS SIO 2 · SISR

PÉRIODE

2025-2026

SITES

Ferme · Lyon · Bron

SERVEURS

4 Linux · 1 Windows · 1 NAS

## 01 Contexte et objectifs

EcoMobil est une association de mobilité durable implantée à Lyon et à Bron. Le projet consiste à concevoir, déployer et sécuriser son système d'information sur trois sites interconnectés par le réseau WAN de l'établissement ( 172.31.0.0/16 ) : une **ferme de serveurs** virtualisée sous VMware vSphere, le site de **Lyon** et le site de **Bron**.

pfSense

FortiGate

Cisco VLAN 802.1Q

Windows Server 2022 · AD

Ubuntu 24.04

MariaDB 10.11

GLPI 10

Nextcloud 32

Gitea 1.22

Zabbix 7.4

Wazuh 4.13

Suricata

Restic

TrueNAS SCALE

## 02 Plan d'adressage

| Équipement      | Rôle                                     | IP gestion (WAN) | IP production |
|-----------------|------------------------------------------|------------------|---------------|
| pfSense Ferme   | Routeur, pare-feu, NAT, Suricata         | 172.31.1.4       | 10.33.10.1/24 |
| pfSense Lyon    | Routeur, pare-feu, NAT, Suricata         | 172.31.1.15      | 10.32.10.2/24 |
| FortiGate Bron  | Routeur, pare-feu, DHCP, 7 VLAN          | 172.31.1.3       | 10.31.10.1/24 |
| SRV-BD          | MariaDB 10.11 (bases centralisées)       | 172.31.254.149   | 10.33.10.20   |
| SRV-COLLAB-ITSM | Apache 2, GLPI 10, Nextcloud 32          | 172.31.16.37     | 10.33.10.30   |
| SRV-DEV-BACKUP  | Gitea 1.22, Restic, Ansible              | 172.31.254.136   | 10.33.10.40   |
| SRV-OBS         | Zabbix 7.4, Wazuh 4.13                   | 172.31.75.41     | 10.33.10.41   |
| TrueNAS         | NAS SFTP, ZFS, Cloud Sync                | 172.31.254.134   | —             |
| SRV-AD01 (Bron) | Windows Server 2022 : AD, DNS, DHCP, GPO | 172.31.17.2      | 10.31.20.10   |
| Passerelle WAN  | Réseau de l'établissement                | 172.31.0.254     | —             |

### VLAN du site de Bron (FortiGate)

| VLAN | Nom       | Réseau        | Passerelle |
|------|-----------|---------------|------------|
| 10   | Admin     | 10.31.10.0/24 | 10.31.10.1 |
| 20   | Direction | 10.31.20.0/24 | 10.31.20.1 |
| 30   | RH        | 10.31.30.0/24 | 10.31.30.1 |
| 40   | Marketing | 10.31.40.0/24 | 10.31.40.1 |

|    |               |               |            |
|----|---------------|---------------|------------|
| 50 | Entrepôt      | 10.31.50.0/24 | 10.31.50.1 |
| 60 | Serveurs      | 10.31.60.0/24 | 10.31.60.1 |
| 90 | Wi-Fi invités | 10.31.90.0/24 | 10.31.90.1 |

Le schéma logique complet est fourni dans le document **Schéma réseau EcoMobil**.

### 03 Routage inter-sites (pfSense)

| Source              | Destination         | Chemin                   | Usage                   |
|---------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|
| Ferme 10.33.10.0/24 | Lyon 10.32.10.0/24  | 172.31.1.4 → 172.31.1.15 | Route statique          |
| Lyon 10.32.10.0/24  | Ferme 10.33.10.0/24 | 172.31.1.15 → 172.31.1.4 | Accès aux services      |
| Bron 10.31.x.x      | Ferme 10.33.10.0/24 | FortiGate → 172.31.1.4   | AD, GLPI, fichiers      |
| Tous les sites      | Internet            | via 172.31.0.254         | HTTP/HTTPS/DNS avec NAT |

Sur chaque pfSense : une passerelle ( `GW_LYON` ou `GW_FERME` ) puis une route statique vers le LAN distant (*System › Routing*).

#### Problèmes rencontrés et solutions

| Symptôme                                      | Cause                                                        | Solution                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La Ferme joint Lyon mais pas l'inverse        | Le NAT sortant masquait l'IP source                          | NAT sortant en mode <i>Hybrid</i> + règle <b>Do not NAT</b> entre les deux LAN, en miroir sur les deux pfSense |
| Les requêtes partent, les réponses se perdent | L'option <i>reply-to</i> forçait un mauvais chemin de retour | Cocher <b>Disable reply-to</b> sur la règle WAN inter-sites                                                    |
| Paquets 172.31.x.x bloqués                    | « Block private networks » actif sur le WAN                  | Décocher <i>Block private networks</i> et <i>Block bogon networks</i> sur le WAN                               |
| Avertissements Suricata                       | Délestage matériel (offloading) incompatible                 | Désactiver Hardware Checksum, TSO et LRO ( <i>System › Advanced › Networking</i> )                             |

#### VALIDATION

Ping depuis le LAN de chaque pfSense vers le LAN distant : 0 % de perte dans les deux sens (Ferme ↔ Lyon).

### 04 Site de Bron : FortiGate et commutateur Cisco

```
# FortiGate : une interface VLAN par service sur le port relié au switch (trunk)
config system interface
  edit "VLAN10_ADMIN"
    set interface "portX"
    set vlanid 10
    set ip 10.31.10.1 255.255.255.0
  next
end
# Route vers la Ferme : 10.33.10.0/24 via 172.31.1.4, politiques Bron ↔ Ferme sans NAT
```

```
! Switch Cisco
vlan 10
  name ADMIN
! ... idem pour 20 DIRECTION, 30 RH, 40 MARKETING, 50 ENTREPOT, 60 SERVEURS, 90 GUEST
interface FastEthernet0/24
  switchport mode trunk          ! vers le FortiGate
interface FastEthernet0/10
  switchport mode access
  switchport access vlan 10      ! poste du service Admin
```

Règles de filtrage : accès Internet complet pour les VLAN collaborateurs, uniquement DNS/HTTP/HTTPS/ICMP pour le Wi-Fi invités, et flux Admin → Serveurs limités à RDP, DNS, HTTPS et ICMP.

## 05 Serveurs Linux : double interface (Netplan)

Chaque serveur Ubuntu possède une interface de gestion (172.31.x.x) et une interface de production (10.33.10.x) sur laquelle passent les services. Une seule route par défaut est déclarée, sur l'interface de production.

```
# /etc/netplan/01-netcfg.yaml (SRV-BD)
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    ens192:
      # gestion
      dhcp4: false
      addresses: [172.31.254.149/16]
    ens33:
      # production
      dhcp4: false
      addresses: [10.33.10.20/16]
      routes:
        - to: 0.0.0.0/0
          via: 10.33.10.1    # pfSense Ferme
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8, 1.1.1.1]
```

```
sudo mv /etc/netplan/50-cloud-init.yaml /etc/netplan/50-cloud-init.yaml.bak
sudo chmod 600 /etc/netplan/01-netcfg.yaml
sudo netplan apply && ip a && ip route
```

| Erreur                                   | Cause                                                         | Solution                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Conflicting default route declarations   | Deux fichiers Netplan déclaraient chacun une route par défaut | Neutraliser 50-cloud-init.yaml, une seule passerelle |
| Permissions too open                     | Fichier YAML lisible par tous (644)                           | chmod 600 avant netplan apply                        |
| Interface introuvable sur SRV-DEV-BACKUP | Interfaces nommées ens160 / ens34                             | Toujours vérifier les noms avec ip a                 |

## 06 SRV-BD : MariaDB centralisée

Bases glpi, nextcloud, gitea et ocsweb regroupées sur un seul serveur pour simplifier sauvegarde et supervision.

```
# /etc/mysql/mariadb.conf.d/60-prod.cnf
[mysqld]
bind-address = 0.0.0.0

-- Un compte par application, limité à l'IP du serveur client
CREATE USER 'glpi'@'10.33.10.30' IDENTIFIED BY '<mot_de_passe>';
GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi.* TO 'glpi'@'10.33.10.30';
-- idem nc@10.33.10.30 (nextcloud), ocs@10.33.10.30 (ocsweb), gitea@10.33.10.40 (gitea)
FLUSH PRIVILEGES;

sudo ufw allow from 10.33.10.30 to any port 3306
sudo ufw allow from 10.33.10.40 to any port 3306
sudo ufw allow from 172.31.75.41 to any port 10050 # agent Zabbix
```

## ERREUR RÉSOLUE

Access denied for user 'glpi'@'10.33.10.30' : les comptes existaient pour l'ancienne IP de gestion. Ils ont été recréés pour les IP de production. La clause `PASSWORD EXPIRE NEVER`, refusée par MariaDB 10.11 dans `CREATE USER`, a été retirée.

## 07 SRV-COLLAB-ITSM : GLPI, Nextcloud et HTTPS

- Nginx, installé en parallèle, est arrêté et désactivé : Apache 2 reste seul sur les ports 80/443 (`a2enmod ssl` `rewrite headers`).
- Un VirtualHost par application, puis un VirtualHost HTTPS unique : Nextcloud à la racine, GLPI sous `/glpi`, en-tête HSTS.
- Nextcloud : `trusted_domains`, `overwrite.cli.url` et `overwriteprotocol` mis à jour avec `occ` pour l'IP de production.
- GLPI : base pointée vers SRV-BD, locales `fr_FR/en_US` générées, module PHP `intl` vérifié.

```
sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 \
  -keyout /etc/ssl/localcerts/intranet.key -out /etc/ssl/localcerts/intranet.crt \
  -subj "/C=FR/ST=AuRA/L=Bron/O=EcoMobil/CN=10.33.10.30"
curl -kI https://10.33.10.30/ # 302
curl -kI https://10.33.10.30/glpi/ # 200 OK
```

La redirection permanente HTTP → HTTPS garantit que les identifiants ne circulent jamais en clair (vérifié dans Wireshark : seules des trames TLS apparaissent sur le port 443).

## 08 SRV-DEV-BACKUP : Gitea et scripts Restic

Gitea n'écoutait que sur `127.0.0.1:3000`. Dans `/etc/gitea/app.ini` : `HTTP_ADDR = 0.0.0.0`, `ROOT_URL = http://10.33.10.40:3000/`, `SSH_PORT = 2222` et base sur `10.33.10.20:3306`.

```
# /usr/local/sbin/backup-gitea.sh (extrait) – lancé chaque nuit à 02h00 par cron
set -euo pipefail
mysqldump --defaults-extra-file=/etc/restic/gitea.cnf -h 10.33.10.20 gitea > "$SQL_DIR/gitea-$DATE.sql"
restic -r "$REPO_LOCAL" --password-file /etc/restic/passwd-gitea \
  backup /etc/gitea /var/lib/gitea/data/repositories "$SQL_DIR/gitea-$DATE.sql"
restic -r "$REPO_LOCAL" --password-file /etc/restic/passwd-gitea \
  forget --keep-daily 7 --keep-weekly 4 --prune
```

### AMÉLIORATION

Les mots de passe ne sont plus écrits dans les scripts : ils sont lus depuis des fichiers protégés en `chmod 600` (`--password-file`, `--defaults-extra-file`).

## 09 Sauvegardes 3-2-1 avec TrueNAS

| Niveau        | Support                | Méthode                                                  | Fréquence              |
|---------------|------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|
| 1 · Local     | Chaque serveur Linux   | Dépôts Restic <code>/srv/backup/restic-*</code>          | Cron entre 01h et 03h  |
| 2 · NAS       | TrueNAS 172.31.254.134 | Restic en SFTP ( <code>restic_user</code> , clé ED25519) | Dans les scripts       |
| 3 · Hors site | Google Drive           | Cloud Sync TrueNAS (PUSH/SYNC)                           | Tous les jours à 05h00 |

- Dataset ZFS `tank/backups/serversferme` en compression lz4, permissions appliquées récursivement à `restic_user`.
- Clés publiques des serveurs déposées dans l'interface TrueNAS (l'authentification par mot de passe est refusée par défaut).
- Snapshots ZFS quotidiens conservés 14 jours : protection contre un rançongiciel qui chiffrerait les dépôts.

### TEST DE RESTAURATION

Restauration du dernier snapshot Restic de SRV-BD dans `/tmp`, import dans une base `glpi_restic_test`, vérification de toutes les tables (`SHOW TABLES`) puis suppression de la base de test.

## 10 Supervision et détection d'intrusion

- **Zabbix 7.4** sur SRV-OBS, agents sur les quatre serveurs (`Server / ServerActive` = 10.33.10.41, port 10050). Le `Hostname` de l'agent doit correspondre exactement, majuscules comprises, au nom déclaré dans l'interface.
- **Wazuh 4.13** collecte les journaux de sécurité des serveurs.
- **Suricata** sur le WAN des pfSense (règles ET Open, ET Scan) : un `nmap -sS` interne déclenche bien une alerte de scan de ports.

### INCIDENT RÉSOLU

Interface Zabbix en erreur : disque racine de SRV-OBS plein à 100 %. Disque virtuel étendu de 24 à 28 Go puis volume LVM agrandi à chaud (`growpart`, `pvresize`, `lvextend -l +100%FREE`, `resize2fs`).

## 11 Active Directory et GPO (Bron)

| Paramètre             | Valeur                                                                                                                            |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrôleur de domaine | SRV-AD01, Windows Server 2022                                                                                                     |
| Domaine / NetBIOS     | <code>eco-mobil.lan</code> / ECO-MOBIL                                                                                            |
| Groupes de sécurité   | Administration (Z:), RH (Y:), Marketing (L:), Technicien (S:)                                                                     |
| Droits NTFS           | Contrôle total pour le service propriétaire, lecture seule pour les autres                                                        |
| GPO                   | Lecteurs mappés par groupe, profils itinérants <code>\\SRV-AD01\Profils\$\%username%</code> , OU « Postes Visiteurs » verrouillée |

## 12 Inventaire du parc

---

```
sudo dpkg -i glpi-agent_1.15-1_all.deb && sudo apt -f install -y  
echo 'server = https://10.33.10.30/glpi' | sudo tee /etc/glpi-agent/conf.d/server.cfg  
sudo systemctl restart glpi-agent && sudo glpi-agent    # inventaire immédiat
```

Chaque serveur remonte automatiquement son matériel, son système et ses logiciels dans GLPI (complété par OCS Inventory).

## 13 Sécurité de la documentation

---

### BONNES PRATIQUES APPLIQUÉES

Aucun mot de passe réel n'apparaît dans cette fiche publique. Les identifiants sont conservés dans un document interne à diffusion restreinte. Les comptes par défaut (GLPI, Zabbix, Gitea) sont changés après installation et les accès distants passent par SSH, RDP ou HTTPS.

Les 18 tests de validation réalisés devant le jury figurent dans le **PV de recette EcoMobil**.